

1. Oinarrizko motak eta aldagaiak

UD 1

Iraupena: 30 minutu

Ariketa hauen bidez, aurreko saioetan landutako TypeScript oinarriak (motak, interfazeak, funtzioak, desegituraketa, moduluak, klaseak eta generikoak) finkatuko dituzu. Erraztasunetik konplexutasunera antolatuta daude: hasi lehenengotik eta jarraitu ordenan. Azkeneko ariketa proiektu integratzaile bat da, eta denbora gehiago eskatzen du.

Helburua: TypeScriptek eskaintzen dituen oinarrizko motak (string, number, boolean) eta mota bateratuak (union types) praktikan jartzea.

1. Sortu pertsona.ts fitxategi bat eta deklaratu hurrengo variableak, dagokien motarekin: izena (string), adina (number) eta matrikulatuta (boolean).
 - Erakutsi kontsolan variable bakoitzaren balioa, console.log erabiliz.
2. Sortu egoera: number | string motako variable bat, hasieran zenbaki batekin hasieratuta (adibidez, 100).
 - Aldatu balioa testu batera (adibidez, 'OSASUNTU') eta egiaztatu TypeScriptek errorerik ez duela ematen.
3. Erakutsi kontsolan hiru variableak batera, objektu literal baten bidez: console.log({ izena, adina, matrikulatuta }).
4. Erronka gehigarria: saiatu variable bati mota okerreko balio bat esleitzen (adibidez, adina = 'hoge') eta azaldu, iruzkin gisa kodean, zer errore ematen duen TypeScriptek eta zergatik.

2. Arrayak, objektuak eta interfazeak

UD X

Iraupena: 45 minutu

Helburua: interfazeen bidez objektuen egitura definitzen ikastea, eta propietate aukerakoak nola erabili.

1. Sortu Ikasle izeneko interfaze bat honako propietateekin: izena: string, nota: number, gaitasunak: string[] eta errepikatzailea?: boolean (aukerakoa).
2. Sortu gutxienez 3 ikasle dituen array bat, Ikasle motakoa, balio errealistekin.
3. for...of begizta bat erabiliz, erakutsi kotsolan ikasle bakoitzaren izena eta nota, formatu honekin: "Ane: 8.5".
4. Kalkulatu eta erakutsi kotsolan klaseko nota-batez bestekoa.
5. Gehitu propietate berri bat (errepikatzailea = true) lehen ikasleari, sortu ondoren, eta erakutsi console.table() bidez emaitza.

3. Funtzioak: parametro aukerakoak eta lehenetsiak

UD 1

Iraupena: 1 ordu

Helburua: funtzio arruntak eta gezi-funtzioak (arrow functions) lantzea, baita parametro aukerakoak eta balio lehenetsidunak ere.

1. Idatzi `bataz_bestekoa(a: number, b: number): number` funtzio bat, bi zenbakiren batez bestekoa itzultzen duena, funtzio arrunt gisa.
2. Idatzi funtzio bera `gezi-funtzio` (arrow function) gisa, `bataz_bestekoaGezia` izenarekin.
3. Idatzi `sarrera_prezioa(oinarrizkoa: number, deskontua?: number, BEZ: number = 1.21): number` funtzio bat:
 - deskontua aukerakoa da; zehazten ez bada, ez du deskonturik aplikatu behar.
 - Emaizak BEZa gehituta itzuli behar du.
 - Deitu funtzioari hiru modutan: bakarrik oinarritzko prezioarekin, oinarritzkoa + deskontuarekin, eta hirurekin.
4. Sortu Produktua interfaze bat izena: string, stock: number eta agortuta: () => boolean metodoarekin (stock === 0 denean true itzultzen duena).
5. Sortu produktu bat eta deitu `agortuta()` metodoari, emaitza kontsolan erakutsiz.

4. Interfaze anidatuak eta this

UD 1

Iraupena: 45 minutu - 1 ordu

Helburua: interfaze baten barruan beste interfaze bat erabiltzea (interfaze anidatuak), eta objektu baten metodoen barruan this nola erabili.

1. Sortu Helbidea interfaze bat: `kalea: string`, `herria: string`, `PK: string`.
2. Sortu Enpresa interfaze bat: `izena: string`, `helbidea: Helbidea`, `langileKopurua: number` eta `datuOsoak: () => string` metodoarekin.
3. `datuOsoak` metodoak, `this` erabiliz, honako testua itzuli behar du: “[Izena] enpresak [langileKopurua] langile ditu [herria]-n”.
4. Sortu Enpresa motako objektu bat, balio errealistekin, eta deitu `datuOsoak()` metodoari emaitza kontsolan erakusteko.
5. Erronka gehigarria: gehitu `Langilea` interfaze bat (`izena`, `kargua`) eta `Enpresari` `langileZerrenda: Langilea[]` propietatea; erakutsi kontsolan langile bakoitzaren izen-kargu bikoteak.

5. Desegituraketa (destructuring)

UD 1

Iraupena: 1 ordu

Helburua: objektu eta arrayen desegituraketa praktikatzea, propietateen izena aldatuz eta anidatutako egiturak erauziz.

1. Erabili aurreko ariketako Enpresa objektua (edo antzeko bat) eta erauzi, desegituraketa bidez, izena, langileKopurua eta helbidearen barruko herria, adierazpen bakar batean.
2. Aldatu erauzitako izenaren izena izenSoziala izatera, desegituraketaren sintaxia erabiliz (izena: izenSoziala).
3. Sortu kirol-talde baten jokalarien array bat (gutxienez 5 izen dituen), eta desegituraketaren bidez erauzi lehen bi jokalaria eta gainerako guztiak, ...gainerakoak erabiliz.
4. Sortu bataz_bestekoa({ nota1, nota2, nota3 }: { nota1: number; nota2: number; nota3: number }): number funtzio bat, hiru notak objektu gisa jasotzen dituen eta desegituraketaz erauziz batez bestekoa kalkulatzen duena.

6. Moduluak: import/export eta desegituraketa funtzioetan

UD 1

Iraupena: 1 ordu

Helburua: fitxategi ezberdinen artean kodea nola partekatu (export/import), eta funtzio batek balio bat baino gehiago (tupla bat) nola itzul dezakeen.

- Sortu produktuak.ts fitxategi bat, honako edukiarekin:
 - Produktua interfazea (izena: string, prezioa: number, kategoria: string), export eginda.
 - kalkulatuLaburpena(produktuak: Produktua[]): [number, number] funtzioa, export eginda, produktuen kopurua eta prezio guztien batura tupla batean itzultzen duena, desegituraketa erabiliz forEach barruan.
- Sortu denda.ts fitxategi bat, produktuak.ts-tik Produktua eta kalkulatuLaburpena inportatzen dituen.
- denda.ts fitxategian, sortu gutxienez 4 produktuz osatutako array bat, deitu kalkulatuLaburpena-ri eta erauzi emaitza desegituraketa bidez (const [kopurua, guztira] = ...).
- Erakutsi kontsolan: “Guztira X produktu, Y €-ko balioarekin”.

7. Klaseak eta herentzia

UD 1

Iraupena: 1 ordu

Helburua: programazio orientatua objektuei (POO) TypeScriptekin lantzea: klaseak, eraikitzaileak eta herentzia.

1. Sortu Ibilgailua klase bat, eraikitzailearen parametro laburtuaren sintaxia erabiliz (public marka: string, public matrikula: string).
2. Sortu Autoa klase bat, Ibilgailua-tik heredatzen duena, propietate berri batekin (plazaKopurua: number) eta super() erabiliz gurasoaren eraikitzaileari deitzeko.
3. Sortu Motorra klase bat, Ibilgailua-tik heredatzen duena, zilindrada?: number propietate aukerako batekin.
4. Sortu bi objektu (auto bat eta moto bat) eta erakutsi kontsolan console.log() bidez.
5. Gehitu Ibilgailua klaseari informazioa(): string metodo bat, matrikula eta marka itzultzen dituen, eta deitu metodo horri sortutako objektuetatik.

8. Ariketa integratzailea: generikoak, aukerako kateatzea eta mini-proiektua

UD 1

Iraupena: 2-3 ordu

Helburua: ikastaroan landutako kontzeptu guztiak (motak, interfazeak, funtzioak, desegituraketa, moduluak, klaseak) generikoekin eta aukerako kateatzearekin (optional chaining) konbinatzea, mini-proiektu integratzaile baten bidez.

1. Idatzi `lehenengoElementua<T>(zerrenda: T[]): T | undefined` funtzio generiko bat, edozein motatako array baten lehen elementua itzultzen duena.
 - Probatu funtzioa string arrayarekin, number arrayarekin eta zeuk sortutako interfaze baten arrayarekin.
2. Sortu `Eskaria` interfaze bat: `zenbakia: number, produktuak: string[]`.
3. Sortu `Bezera` interfaze bat: `izena: string, eskariak?: Eskaria[]` (aukerakoa).
4. Idatzi `eskariKopurua(bezeroa: Bezera): number` funtzio bat, aukerako kateatzea (?) erabiliz bezeroak eskaririk ez badu 0 itzultzeko.
5. Sortu `Biltegia<T>` klase generiko bat, `T` motako elementuen zerrenda bat barnean kudeatzen duena, gutxienez metodo hauekin: `gehitu(elementua: T): void`, `zenbatGuztira(): number`, `lortu(indizea: number): T | undefined`.
6. Erabili `Biltegia<Bezera>` klasearen instantzia bat, gutxienez 3 bezero gehituz (batzuek eskariak dituztela, beste batzuek ez), eta erakutsi kontsolan bezero bakoitzaren izena eta bere eskari-kopurua, `eskariKopurua` funtzioa erabiliz.
7. Antolatu proiektua fitxategi ezberdinetan (`modeloak.ts`, `biltegia.ts`, `main.ts`), export/import erabiliz ikasitakoaren arabera.